

Sưu tầm : Thầy **LÊ MINH SƠN**

Câu 1: Một mạch dao động LC lí tưởng có cường độ dòng điện cực đại là 36 mA. Khi năng lượng điện trường bằng 75% năng lượng điện từ của mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn là

- A. 3 mA. B. 9 mA. C. 12 mA. D. 18 mA.

Câu 2: Con lắc lò xo có độ cứng $k = 100 \text{ N/m}$, khối lượng vật nặng $m = 1 \text{ kg}$. Vật nặng đang đứng ở vị trí cân bằng, người ta tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với phương trình $F = F_0 \cos 10\pi t \text{ (N)}$. Sau một thời gian người ta thấy vật dao động ổn định với biên độ $A = 6 \text{ cm}$. Tốc độ cực đại của vật có giá trị bằng

- A. $60\pi \text{ cm/s}$. B. $0,6 \text{ cm/s}$. C. 60 cm/s . D. $6\pi \text{ cm/s}$.

Câu 3: Một lò xo có độ cứng $k = 25 \text{ N/m}$ đặt thẳng đứng, đầu dưới cố định, đầu trên gắn một cái đĩa có khối lượng $M = 900 \text{ g}$. Đĩa đang nằm yên, vật nhỏ có khối lượng $m = 100 \text{ g}$ được thả rơi tự do từ độ cao $h = 20 \text{ cm}$ so với đĩa rồi dính chặt vào đĩa. Sau va chạm hai vật cùng dao động điều hòa. Chọn trục Ox có phương thẳng đứng, gốc O là vị trí cân bằng của hai vật, chiều dương hướng xuống. Gốc thời gian là lúc va chạm. Lấy $g = \pi^2 = 10 \text{ m/s}^2$. Phương trình dao động của vật là

- A. $x = 4\sqrt{2}\cos(5t - 3\pi/4) \text{ cm}$. B. $x = 4\sqrt{2}\cos(5t - \pi/2) \text{ cm}$.
C. $x = 4\cos(5t - \frac{3\pi}{4}) \text{ cm}$. D. $x = 4\sqrt{2}\cos(5t + \frac{\pi}{4}) \text{ cm}$.

Câu 4: Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây không thuần cảm, điện trở thuần, và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều. Gọi R, r, Z_L, Z_C, Z lần lượt là điện trở thuần, điện trở cuộn dây, cảm kháng, dung kháng, tổng trở của mạch. Gọi u_1, u_2, u_3 lần lượt là điện áp tức thời hai đầu điện trở thuần, tụ điện và cuộn dây. Khi điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với cường độ dòng điện i trong mạch thì

- A. $i = \frac{u_1}{R+r}$. B. $i = \frac{u_2}{Z_C}$. C. $i = \frac{u_3}{Z_L}$. D. $i = \frac{u_1 + u_2 + u_3}{Z}$.

Câu 5: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng $k = 40 \text{ N/m}$ và vật nặng có khối lượng $m = 400 \text{ g}$. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 8 cm theo phương nằm ngang rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Sau khi thả vật $\pi/30$ (giây) thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là

- A. $2\sqrt{6} \text{ cm}$. B. $2\sqrt{7} \text{ cm}$. C. $2\sqrt{5} \text{ cm}$. D. $4\sqrt{2} \text{ cm}$.

Câu 6: Đặt điện áp $u = 100\sqrt{2}\cos\omega t \text{ (V)}$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R , cuộn thuần cảm có độ tự cảm L , tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Cho biết $R = 300 \Omega$; $L = \frac{1}{\pi} \text{ H}$; $C = \frac{10^{-4}}{\pi} \text{ F}$. Biết tần số góc $100\pi \text{ (rad/s)} \leq \omega \leq 200\pi \text{ (rad/s)}$. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm L có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là

- A. $100\text{V}; 50\text{V}$. B. $50\sqrt{2}\text{V}; 50\text{V}$. C. $50\text{V}; \frac{100}{3}\text{V}$. D. $\frac{400}{3\sqrt{5}}\text{V}; \frac{100}{3}\text{V}$.

Câu 7: Một con lắc lò xo gồm vật nặng và lò xo có độ cứng $k = 50 \text{ N/m}$ dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 2 cm . Tần số góc $\omega = 10\sqrt{5} \text{ rad/s}$. Lấy $g = \pi^2 = 10 \text{ m/s}^2$. Trong mỗi chu kỳ dao động, thời gian lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vượt quá $1,5 \text{ N}$ là

- A. $\frac{\pi}{60\sqrt{5}} \text{ s}$. B. $\frac{\pi}{15\sqrt{5}} \text{ s}$. C. $\frac{\pi}{30\sqrt{5}} \text{ s}$. D. $\frac{2\pi}{15\sqrt{5}} \text{ s}$.

Câu 8: Trong dao động điều hòa của một vật, thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng thế năng là $0,6 \text{ giây}$. Giả sử tại một thời điểm nào đó, vật có động năng là w_d , thế năng là w_t , sau đó một khoảng thời gian Δt vật có động năng là $3w_d$ và thế năng là $w_t/3$. Giá trị nhỏ nhất của Δt bằng

- A. $0,8 \text{ giây}$. B. $0,1 \text{ giây}$. C. $0,2 \text{ giây}$. D. $0,4 \text{ giây}$.

Câu 9: Mạch chọn sóng LC có C là tụ điện phẳng không khí, hai bản tụ hình chữ nhật cách nhau 4 cm thu được sóng điện từ có bước sóng 100 m. Đưa từ từ vào khoảng giữa hai bản tụ một tấm điện môi dày 4 cm có hằng số điện môi bằng 7 song song với hai bản tụ đến khi tấm điện môi chiếm một nửa khoảng không gian giữa hai bản tụ thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng bằng bao nhiêu?

- A. 200 m. B. 150 m. C. 75 m. D. 100 m.

Câu 10: Trên một sợi dây dài 16 cm hai đầu cố định đang có sóng dừng, biên độ của bụng sóng là 8 mm. Người ta đếm được trên dây có 20 điểm dao động với biên độ 6 mm. Bước sóng trên dây là

- A. 1,6 cm. B. 3,2 cm. C. 0,8 cm. D. 6,4 cm.

Câu 11: Một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định đang có sóng dừng, ngoài hai đầu cố định trên dây chỉ còn điểm chính giữa C là nút. Gọi M và N là hai điểm trên dây đối xứng nhau qua C. Dao động tại các điểm M và N sẽ có

- A. biên độ như nhau và ngược pha. B. biên độ khác nhau và ngược pha.
C. biên độ khác nhau và cùng pha. D. biên độ như nhau và cùng pha.

Câu 12: Đối với âm cơ bản và họa âm bậc 2 do cùng một dây đàn phát ra thì

- A. họa âm bậc 2 có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản.
B. tần số họa âm bậc 2 lớn gấp đôi tần số âm cơ bản.
C. tần số họa âm cơ bản lớn gấp đôi tần số họa âm bậc 2.
D. tốc độ âm cơ bản lớn gấp đôi tốc độ họa âm bậc 2.

Câu 13: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt

là: $x_1 = a \cos(\omega t + \frac{\pi}{3}) \text{ cm}$ và $x_2 = b \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$. Biết phương trình dao động tổng hợp là

$x = 5 \cos(\omega t + \varphi) \text{ cm}$. Biên độ b của dao động thành phần x_2 có giá trị cực đại khi biên độ a bằng

- A. $5\sqrt{3} \text{ cm}$. B. $5\sqrt{2} \text{ cm}$. C. 5 cm . D. $\frac{5}{\sqrt{2}} \text{ cm}$.

Câu 14: Một động cơ điện xoay chiều hoạt động đúng công suất liên tục trong một ngày đêm tiêu thụ lượng điện năng là 12 KWh. Biết hệ số công suất của động cơ là 0,83. Công suất tức thời cực đại của động cơ là

- A. 0,7 KW. B. 1,1 KW. C. 0,6 KW. D. 1,5 KW.

Câu 15: Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với trục Ox. Biên độ của M và của N cùng bằng $6\sqrt{3} \text{ cm}$. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 18 cm. Dao động tổng hợp của M và N có biên độ là

- A. $6\sqrt{3} \text{ cm}$. B. 12 cm. C. 6 cm. D. $6\sqrt{2} \text{ cm}$.

Câu 16: Điện tích của tụ điện trong mạch dao động LC lí tưởng biến thiên điều hòa theo phương trình

$q = -Q_0 \cos \frac{2\pi}{T} t \text{ (C)}$. Tại thời điểm $t = \frac{T}{4}$ ta có

- A. điện tích của tụ cực đại. B. dòng điện qua cuộn dây bằng không.
C. hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng không. D. năng lượng điện trường cực đại.

Câu 17: Cho mạch chọn sóng LC, khoảng cách giữa hai bản tụ thay đổi được, khi khoảng cách giữa hai bản tụ là d thì tần số riêng của mạch là 750 KHz. Nếu tăng hoặc giảm khoảng cách giữa hai bản tụ đi cùng một lượng Δd thì tần số riêng của mạch hơn kém nhau 2 lần. Nếu tăng khoảng cách giữa hai bản tụ một lượng $5\Delta d$ thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng bằng bao nhiêu?

- A. 100 m. B. 500 m. C. 200 m. D. 800 m.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây về mạch dao động LC lí tưởng là **sai**?

- A. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha với điện tích của tụ điện.
B. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha với cảm ứng từ trong lòng cuộn dây.
C. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha với điện tích của tụ điện.
D. Dòng điện qua cuộn dây biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha với cảm ứng từ trong lòng cuộn dây.

Câu 19: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng $k = 40 \text{ N/m}$, vật nặng có khối lượng m. Nâng vật lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao động điều hòa với biên độ 2,5 cm. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Trong quá trình dao động, công suất tức thời của trọng lực tác dụng vào vật có giá trị cực đại bằng

- A. 0,64 W. B. 0,32 W. C. 0,50 W. D. 0,41 W.

Câu 20: Hai nguồn sóng kết hợp ngược pha cùng biên độ A gây ra tại M sự giao thoa với biên độ sóng tổng hợp là $2A$. Nếu tăng tần số dao động của mỗi nguồn lên hai lần thì biên độ sóng tổng hợp tại M khi đó là

- A. $2A$. B. $A/2$. C. $A\sqrt{2}$. D. 0 .

Câu 21: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi bằng đường dây một pha dưới điện áp hiệu dụng U_1 . Hiệu suất truyền tải $H_1 = 80\%$. Biết hệ số công suất không đổi. muốn công suất nhận được ở nơi tiêu thụ là không đổi và hiệu suất truyền tải tăng lên đến $H_2 = 90\%$ thì phải tăng điện áp hiệu dụng ở nơi phát lên đến giá trị

- A. $U_2 = \frac{3\sqrt{2}}{4}U_1$. B. $U_2 = \frac{3}{2}U_1$. C. $U_2 = \frac{4}{3}U_1$. D. $U_2 = 4U_1$.

Câu 22: Tại điểm O có 5 nguồn âm giống nhau cùng phát sóng âm thì tại M có mức cường độ âm là 50 dB . Để tại M có mức cường độ âm là 60 dB thì số nguồn âm cần đặt thêm tại O là bao nhiêu? (coi các nguồn âm giống nhau, là nguồn điểm, môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm).

- A. 60. B. 6. C. 45. D. 10.

Câu 23: Trong máy phát điện xoay chiều một pha để giảm tốc độ quay của rôto người ta

- A. giảm số cuộn dây của phần ứng, giảm số cặp cực của phần cảm.
B. giảm số cuộn dây của phần ứng, tăng số cặp cực của phần cảm.
C. tăng số cuộn dây của phần ứng, tăng số cặp cực của phần cảm.
D. tăng số cuộn dây của phần ứng, giảm số cặp cực của phần cảm.

Câu 24: Vật nhỏ của con lắc lò xo có khối lượng $m = 200\text{ g}$ dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 4 cm . Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để gia tốc của vật có độ lớn không nhỏ hơn $500\sqrt{2}\text{ cm/s}^2$ là $T/2$. Độ cứng của lò xo là

- A. 40 N/m . B. 30 N/m . C. 50 N/m . D. 20 N/m .

Câu 25: Trên mặt nước có hai điểm A và B ở trên cùng một phương truyền sóng, và cùng phía so với nguồn sóng, cách nhau một khoảng một phần tư bước sóng. Tại thời điểm t , mặt thoáng ở A và B đang cao hơn vị trí cân bằng lần lượt là $0,3\text{ mm}$ và $0,4\text{ mm}$. Mặt thoáng ở A đang đi lên còn ở B đang đi xuống. Coi biên độ sóng không đổi trên đường truyền sóng. Sóng trên mặt nước có biên độ và chiều truyền là

- A. $0,5\text{ mm}$ và truyền từ A đến B . B. $0,7\text{ mm}$ và truyền từ B đến A .
C. $0,7\text{ mm}$ và truyền từ A đến B . D. $0,5\text{ mm}$ và truyền từ B đến A .

Câu 26: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng $m = 100\text{ g}$ treo vào lò xo có độ cứng $k = 100\text{ N/m}$ dao động điều hòa. Biết tại thời điểm ban đầu vật bắt đầu dao động tại vị trí lò xo có chiều dài lớn nhất. Lấy $g = \pi^2 = 10\text{ m/s}^2$. Tỉ số giữa độ lớn vận tốc trung bình và tốc độ trung bình trong khoảng thời gian $3/20$ giây kể từ lúc vật bắt đầu dao động là

- A. 2. B. $1/3$. C. 3. D. $1/2$.

Câu 27: Một mạch dao động gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm xác định và một tụ xoay có điện dung thay đổi theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi $\alpha = 0^\circ$ thì tần số dao động riêng của mạch là 3 MHz . Khi $\alpha = 120^\circ$ thì chu kì dao động riêng của mạch là 10^{-6} giây. Để mạch này có tần số dao động riêng bằng $1,5\text{ MHz}$ thì góc xoay α bằng bao nhiêu?

- A. 47° . B. 43° . C. 41° . D. 45° .

Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn A và B giống nhau cách nhau 8 cm . Về một phía của AB trên mặt nước lấy hai điểm C, D sao cho $CD = 4\text{ cm}$ và hợp thành hình thang cân $ABCD$. Biết bước sóng bằng 1 cm . Để trên CD chỉ có 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích hình thang $ABCD$ có giá trị lớn nhất bằng

- A. $12\sqrt{2}\text{ cm}^2$. B. $18\sqrt{5}\text{ cm}^2$. C. 24 cm^2 . D. $36\sqrt{2}\text{ cm}^2$.

Câu 29: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng $k = 18\text{ N/m}$, vật nặng khối lượng $M = 100\text{ g}$ có thể dao động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Đặt lên trên vật M một vật $m = 80\text{ g}$ rồi kích thích cho hệ hai vật dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A . Cho hệ số ma sát nghỉ giữa m và M là $\mu = 0,4$. Lấy $g = \pi^2 = 10\text{ m/s}^2$. Giá trị lớn nhất của biên độ A để trong quá trình dao động vật m không bị trượt trên vật M là

- A. $1,5\text{ cm}$. B. 5 cm . C. $2,5\text{ cm}$. D. 4 cm .

Câu 30: Một con lắc đơn treo vào thang máy, khi thang máy đứng yên thì con lắc dao động điều hòa với chu kì 1 giây, khi thang máy chuyển động theo phương thẳng đứng thì con lắc dao động với chu kì lớn hơn 1 giây. Hỏi thang máy chuyển động như thế nào?

- A. Nhanh dần đều đi xuống. B. Thẳng đều. C. Chậm dần đều đi xuống. D. Nhanh dần đều đi lên.

Câu 31: Một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng, biên độ tại bụng là $2A$ (cm). M và N là hai điểm cùng nằm trên sợi dây có phương trình là $u_M = A\cos(10\pi t + \frac{\pi}{3})\text{cm}$; $u_N = A\cos(10\pi t - \frac{2\pi}{3})\text{cm}$. Tốc độ truyền sóng trên dây là $1,2$ m/s. Khoảng cách MN nhỏ nhất là

- A. 2 cm. B. 3 cm. C. 6 cm. D. 4 cm.

Câu 32: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và hai tụ giống nhau có điện dung C mắc nối tiếp. Hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu cuộn cảm là U_0 . Tại thời điểm năng lượng điện trường trong bộ tụ gấp đôi năng lượng từ trường trong cuộn cảm thì một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Tính hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu cuộn cảm theo U_0 sau khi một tụ bị đánh thủng hoàn toàn?

- A. $\frac{1}{\sqrt{3}}U_0$. B. $\frac{2}{\sqrt{3}}U_0$. C. $\frac{2}{3}U_0$. D. $\frac{1}{3}U_0$.

Câu 33: Chọn phát biểu đúng.

- A. Rôto của động cơ không đồng bộ ba pha quay với tốc độ góc bằng tốc độ góc của từ trường quay.
B. Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ phụ thuộc vào tốc độ góc của từ trường quay và mômen cản.
C. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo ra được từ trường quay.
D. Véc tơ cảm ứng từ của từ trường quay trong lòng stato của động cơ không đồng bộ ba pha luôn thay đổi cả về hướng lẫn trị số.

Câu 34: Cho đoạn mạch điện AB gồm ba đoạn AM, MN, NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chỉ chứa điện trở thuần R , đoạn MN chỉ chứa cuộn thuần cảm có độ tự cảm L , đoạn NB chỉ chứa tụ có điện dung C . Vôn kế lí tưởng mắc vào hai điểm A,M; khóa K mắc vào hai điểm N,B. Bỏ qua điện trở dây nối và khóa K. Đặt vào đoạn mạch A,B điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (V), với U và ω không đổi. Khi khóa K đóng vôn kế chỉ giá trị gấp ba lần khi khóa K mở. Xác định hệ số công suất của mạch khi khóa K đóng. Biết khi khóa K đóng và khi khóa K mở dòng điện lệch pha nhau $\frac{\pi}{2}$.

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$. D. $\frac{3}{\sqrt{10}}$.

Câu 35: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì $T = 1$ s. Tại thời điểm $t = 2,5$ s tính từ lúc bắt đầu dao động, chất điểm đi qua vị trí có li độ $x = -2$ cm và vận tốc $v = -4\pi\sqrt{3}$ cm/s. Phương trình dao động của chất điểm là

- A. $x = 4\cos(2\pi t - \frac{\pi}{3})\text{cm}$. B. $x = 4\cos(2\pi t - \frac{2\pi}{3})\text{cm}$.
C. $x = 4\cos(2\pi t + \frac{\pi}{3})\text{cm}$. D. $x = 4\cos(2t + \frac{2\pi}{3})\text{cm}$.

Câu 36: Cho một mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R , một cuộn thuần cảm có độ tự cảm $L = \frac{1}{\pi}H$, một tụ điện có điện dung $C = \frac{10^{-4}}{\pi}F$. Đoạn mạch được mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số góc thay đổi được. Khi tần số góc biến thiên từ 50π rad/s đến 150π rad/s, thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch

- A. tăng. B. tăng rồi sau đó giảm. C. giảm. D. giảm rồi sau đó tăng.

Câu 37: Khi đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng thì điện áp hiệu dụng trên cuộn thứ cấp là 20 V. Nếu tăng số vòng dây cuộn thứ cấp thêm 60 vòng thì điện áp hiệu dụng trên cuộn thứ cấp là 25 V. Nếu giảm số vòng dây cuộn thứ cấp đi 90 vòng thì điện áp hiệu dụng trên cuộn thứ cấp là

- A. 10 V. B. $12,5$ V. C. $17,5$ V. D. 15 V.

Câu 38: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Các giá trị điện trở R , độ tự cảm L và điện dung C thỏa mãn điều kiện $R = \sqrt{\frac{L}{C}}$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được. Khi tần số là ω_1 hoặc $\omega_2 = 4\omega_1$ thì hệ số công suất của mạch có cùng một giá trị, giá trị đó là

- A. $\frac{3}{\sqrt{12}}$. B. $\frac{1}{\sqrt{12}}$. C. $\frac{2}{\sqrt{13}}$. D. $\frac{3}{\sqrt{13}}$.

Câu 39: Cho đoạn mạch điện theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L , tụ điện có điện dung C và điện trở R mắc nối tiếp. Biết R và C không đổi, L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u = 100\sqrt{6}\cos 100\pi t$ (V). Khi điện áp hiệu dụng trên cuộn dây đạt giá trị cực đại $U_{L_{\max}}$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa RC là 100 V. Giá trị $U_{L_{\max}}$ là

- A. 200 V. B. 150 V. C. 300 V. D. 100 V.

Câu 40: Một động cơ điện xoay chiều một pha khi hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V thì sinh ra công suất cơ học là 80 W. Biết động cơ có hệ số công suất 0,8. Điện trở của dây cuốn là 32 Ω . Công suất tỏa nhiệt nhỏ hơn công suất cơ học. Bỏ qua các hao phí khác. Cường độ hiệu dụng qua động cơ là

- A. 1A. B. $\frac{1}{2}$ A. C. 2A. D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ A.

Câu 41: Hai con lắc đơn giống nhau dao động tự do có cùng chu kì là T_0 . Người ta tích điện cho các quả cầu đến các điện tích q_1, q_2 rồi đặt hai con lắc vào trong một điện trường đều có véc tơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng xuống dưới. Các chu kì dao động nhỏ lần lượt là $T_1 = 5T_0$ và $T_2 = 5T_0/7$. Biết lực điện trường tác dụng lên các quả cầu có độ lớn nhỏ hơn trọng lượng của chúng. Tỉ số $\frac{q_2}{q_1}$ bằng

- A. -1. B. 1. C. $-\frac{5}{6}$. D. $\frac{5}{6}$.

Câu 42: Một mạch điện xoay chiều AB gồm hai hộp kín X và Y ghép nối tiếp (mỗi hộp chỉ chứa một trong ba phần tử điện trở thuần R , cuộn thuần cảm có độ tự cảm L , tụ điện có điện dung C). Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một nguồn điện một chiều có hiệu điện thế không đổi 12 V thì hiệu điện thế hai đầu hộp Y là 12 V.

Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều $u_{AB} = 100\sqrt{2}\cos(100\pi t - \frac{\pi}{3})$ (V) thì điện áp hai đầu hộp X là $u_X = 50\sqrt{6}\cos(100\pi t - \frac{\pi}{6})$ (V) và cường độ dòng điện $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t - \frac{\pi}{6})$ (A). Phần tử trong hộp X, Y lần lượt là

- A. $R = 25\sqrt{3}\Omega$; $C = \frac{4 \cdot 10^{-4}}{\pi}$ F. B. $R = 25\sqrt{3}\Omega$; $L = \frac{0,25}{\pi}$ H. C. $R_X = 25\sqrt{3}\Omega$; $R_Y = 25\Omega$. D. $L = \frac{0,25}{\pi}$ H; $C = \frac{4 \cdot 10^{-4}}{\pi}$ F.

Câu 43: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn S_1 và S_2 cách nhau 12 cm dao động với phương trình $u_1 = u_2 = a \cos 40\pi t$ (cm), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 120 cm/s. Coi biên độ sóng của nguồn khi truyền đi là không đổi. Gọi I là trung điểm của S_1S_2 . Lấy hai điểm A, B nằm trên S_1S_2 lần lượt cách I các khoảng 0,5 cm và 2 cm. Tại thời điểm li độ dao động của A là $2\sqrt{3}$ mm thì li độ của B là

- A. $-2\sqrt{3}$ mm. B. 2 mm. C. -2 mm. D. $2\sqrt{3}$ mm.

Câu 44: Phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha có 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua mỗi vòng dây có giá trị cực đại là 2 mWb và biến thiên điều hòa với tần số 50 Hz. Suất điện động cực đại của máy là

- A. 125,66 V. B. 135,66 V. C. 155,66 V. D. 145,66 V.

Câu 45: Cho đoạn mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L , tụ điện có điện dung C và điện trở R mắc nối tiếp. Biết R và C không đổi, L thay đổi được. Mạch điện được mắc vào nguồn có điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (V). Biết U_0 và ω không đổi. Thay đổi giá trị L thì thấy điện áp hiệu dụng cực đại trên điện trở và trên cuộn cảm chênh nhau hai lần. Điện áp hiệu dụng trên tụ C đạt giá trị cực đại là

- A. $2U$. B. $U\sqrt{3}$. C. $\frac{U\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{2U}{\sqrt{3}}$.

Câu 46: Cho mạch điện gồm điện trở thuần $R = 15\Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C . Mắc đoạn mạch trên với máy phát điện xoay chiều một pha. Khi rô to của máy quay với tốc độ n (vòng/phút) thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng $I_1 = 1$ A. Khi rô to của máy quay với tốc độ $2n$ (vòng/phút) thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng $I_2 = \sqrt{6}$ A. Khi rô to của máy quay với tốc độ $3n$ (vòng/phút) thì dung kháng của tụ điện là

- A. $2\sqrt{5}\Omega$. B. 3Ω . C. $18\sqrt{5}\Omega$. D. $4\sqrt{5}\Omega$.

Câu 47: Đặt điện áp $u = 400\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần $R = 40\Omega$ mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch $I = 2$ A. Tại thời điểm t_1 điện áp tức thời $u = 400$ V; tại thời điểm $t_2 = (t_1 + \frac{1}{400})$ (s) cường độ dòng điện tức thời qua mạch bằng không. Điện năng đoạn mạch X tiêu thụ trong 2 giờ là

- A. 0,85 KWh. B. 0,24 KWh. C. 0,48 KWh. D. 1,60 KWh.

Câu 48: Một ăng ten ra đa phát ra những sóng điện từ đến một máy bay đang bay thẳng hướng về phía ra đa. Thời gian từ lúc ăng ten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là $120\mu s$. Ăng ten quay đều với tốc độ góc $0,5$ (vòng/s). Ở vị trí đầu của vòng quay tiếp theo ứng với hướng của máy bay, ăng ten lại phát sóng điện từ, thời gian từ lúc phát đến lúc nhận sóng phản xạ lần này là $118\mu s$. Biết tốc độ truyền sóng điện từ trong không khí bằng 3.10^8 m/s. Tốc độ trung bình của máy bay là

- A. 145 m/s. B. 155 m/s. C. 160 m/s. D. 150 m/s.

Câu 49: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo $l = 1$ m. Điểm treo cố định cách mặt đất nằm ngang $2,5$ m. Thời điểm ban đầu, đưa con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc $0,09$ rad rồi thả nhẹ. Khi con lắc vừa đi qua vị trí cân bằng thì sợi dây bị đứt. Bỏ qua mọi sức cản, lấy $g = \pi^2 = 10$ m/s². Tốc độ của vật nặng ở thời điểm $t = 0,55$ s có độ lớn gần giá trị nào sau đây nhất?

- A. 0,8 m/s. B. 5,6 m/s. C. 1,5 m/s. D. 0,6 m/s.

Câu 50: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây rất dài với biên độ không đổi, chu kì T . Ba điểm A, B, C nằm trên sợi dây sao cho B là trung điểm của AC. Tại thời điểm t_1 li độ của ba phần tử A, B, C lần lượt là $-5,4$ mm, 0 mm và $5,4$ mm. Nếu tại thời điểm t_2 li độ của A và C đều bằng $7,2$ mm thì tại thời điểm $(t_2 + \frac{T}{6})$ li độ của phần tử B có độ lớn là

- A. 10,3 mm. B. 9 mm. C. 4,5 mm. D. 7,3 mm.

———— HẾT ————